

等腰三角形与直角三角形存在性·专题练习（教师版）

一、选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 在 x 轴上存在点 P 使 $\triangle PAB$ 为等腰三角形。已知 $A(0,3)$, $B(4,0)$, 则下列结论正确的是
- A. 只有 2 个符合条件的 P 点
- B. 一定有 3 个符合条件的 P 点
- C. 最多有 6 个符合条件的 P 点（三等腰，每种最多 2 个解）
- D. 条件不足，无法判断

(C)

等腰三角形有三种等腰情况，每种对应一个一元二次方程（关于 P 的横坐标），一元二次方程最多有两个实数解。因此最多 $3 \times 2 = 6$ 个解。实际解的数量取决于各方程判别式是否大于零，以及是否有退化解需要排除。

2. 已知 $A(-1,2)$, $B(3,2)$, P 在 y 轴上, $\triangle ABP$ 为直角三角形。当 $\angle P = 90^\circ$ 时, P 的纵坐标满足的方程是
- A. $y^2 - 4y + 1 = 0$ B. $y^2 - 4y + 3 = 0$ C. $y^2 + 4y - 3 = 0$ D. $y^2 + 4y + 3 = 0$

(A)

$P(0, y)$, $\overrightarrow{PA} = (-1, 2 - y)$, $\overrightarrow{PB} = (3, 2 - y)$ 。
 $\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} = (-1)(3) + (2 - y)^2 = -3 + y^2 - 4y + 4 = y^2 - 4y + 1 = 0$ 。

3. $\triangle ABC$ 中 $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(0,8)$ 。 P 在 x 轴上使 $\triangle PAC$ 为等腰三角形。下列哪种情况在 x 轴上一定有解?
- A. $PA = PC$ (P 在 AC 的垂直平分线上) B. $AP = AC$
- C. $CP = CA$ D. 三种情况在 x 轴上都有解

(B)

$PA = PC$: P 在 AC 的垂直平分线上。 AC 中点 $(0,4)$, AC 垂直平分线为 $y = 4$, 与 x 轴平行无交点, 无解。
 $AP = AC = 8$: 以 $A(0,0)$ 为圆心、半径 8 的圆与 x 轴交于 $(\pm 8, 0)$, 有解。
 $CP = CA = 8$: 以 $C(0,8)$ 为圆心、半径 8 的圆方程 $x^2 + (y-8)^2 = 64$, 与 x 轴 ($y = 0$) 联立得 $x^2 + 64 = 64$, $x = 0$, $P(0,0) = A$, 退化排除, 无解。

4. 直角 $\triangle ABC$ 中 $\angle C = 90^\circ$, $AC = 3$, $BC = 4$ 。 P 在 AB 上运动, 使 $\triangle PBC$ 为等腰三角形。下列哪种情况一定有解?
- A. $PB = PC$ (P 在 BC 的垂直平分线上) B. $BP = BC = 4$
- C. $CP = CB = 4$ D. 以上都不一定

(B)

$BP = BC = 4$: 以 B 为圆心、半径 4 画圆。 B 在线段 AB 上, $AB = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5 > 4$, 圆一定与线段 AB 相交于两点 (B 本身和另一侧一点), 有解。
 $PB = PC$: P 在 BC 的垂直平分线上。 BC 中垂线不一定与 AB 相交。

$CP = CB = 4$: 以 C 为圆心、半径 4 画圆。 C 到 AB 的距离为 $\frac{AC \cdot BC}{AB} = \frac{12}{5}$, 圆心到直线距离 $12/5 < 4$, 确实相交。但作为选择题, $BP = BC$ 的论证更直接。

5. 已知 $A(2,0)$, $B(0,4)$ 。 P 在 x 轴上使 $\triangle ABP$ 为直角三角形。 $\angle A = 90^\circ$ 时, P 的坐标为

- A. $P(2,0)$ (即 $P = A$, 退化) B. $P(2,0)$
C. 不存在符合条件的 P D. P 有两个解

(C)

$$\angle A = 90^\circ \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP} = 0.$$

$$\overrightarrow{AB} = (-2, 4), \overrightarrow{AP} = (x - 2, 0).$$

$$(-2)(x - 2) + 4 \cdot 0 = -2(x - 2) = 0, x = 2.$$

$P(2,0) = A$, 三点 A, B, P 退化为线段 AB (P 与 A 重合), 不构成三角形, 排除。

因此 $\angle A = 90^\circ$ 时无有效解。

6. 下列关于等腰三角形存在性问题的说法, 正确的是

- A. 等腰三角形一定有 3 个解 (三等腰各一个)
B. 求出解后不需要检验三点是否共线
C. 当动点与某个已知顶点重合时, 三角形退化为线段, 该解需要排除
D. 直角三角形只需要讨论两种情况 (直角在动点和直角在一个定点)

(C)

A 错: 每种等腰情况最多 2 个解 (对应一元二次方程), 且可能无解 (判别式 < 0) 或退化排除, 实际解数不确定。

B 错: 三点共线时不能构成三角形, 必须检验。

C 正确: 动点与已知顶点重合时三角形退化为线段, 该解必须排除。

D 错: 直角三角形有三种直角情况 (三个顶点都可以是直角), 需要全部讨论。

二、填空题 (每题 3 分, 共 18 分)

7. $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(2,3)$ 。 P 在 x 轴上使 $\triangle PBC$ 为等腰三角形。当 $BP = BC$ 时, P 的横坐标为 _____。 _____ ($x = 4 \pm \sqrt{13}$)

$$BC^2 = (2 - 4)^2 + (3 - 0)^2 = 4 + 9 = 13, BC = \sqrt{13}.$$

$$(x - 4)^2 + 0 = 13, (x - 4)^2 = 13, x = 4 \pm \sqrt{13}.$$

验证: $P(4 + \sqrt{13}, 0)$ 和 $P(4 - \sqrt{13}, 0)$ 均不与 B, C 共线。有效。

8. $A(1,0)$, $B(0,2)$ 。 P 在 y 轴上使 $\triangle ABP$ 为直角三角形。 $\angle A = 90^\circ$ 时, P 的纵坐标为 _____。 _____ ($y = -\frac{1}{2}$)

$$\angle A = 90^\circ: \overrightarrow{AB} = (-1, 2), \overrightarrow{AP} = (-1, y).$$

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AP} = (-1)(-1) + 2 \cdot y = 1 + 2y = 0, y = -\frac{1}{2}.$$

$P(0, -\frac{1}{2})$ 。验证: A, B, P 不共线 ($A(1,0), B(0,2), P(0, -1/2)$, 面积不为零)。有效。

9. 正方形 $ABCD$ 中 $A(0,0)$, $B(4,0)$, $C(4,4)$, $D(0,4)$ 。 P 在直线 $y = x$ 上使 $\triangle ABP$ 为等腰三角形。当 $AP = AB$ 时, P 到原点的距离为 _____。(4)

$P(t, t)$, $AB = 4$ 。

$$AP^2 = t^2 + t^2 = 2t^2 = AB^2 = 16, t^2 = 8, t = \pm 2\sqrt{2}.$$

$$OP = \sqrt{t^2 + t^2} = \sqrt{16} = 4.$$

验证: $P(2\sqrt{2}, 2\sqrt{2})$ 和 $P(-2\sqrt{2}, -2\sqrt{2})$ 均不与 A, B 共线。有效。

10. 已知 $A(-2,0)$, $B(2,0)$, P 在直线 $y = x + 1$ 上使 $\triangle ABP$ 为直角三角形。 $\angle P = 90^\circ$ 时, P 的坐标满足的方程为 _____ (化为一般式)。($2x^2 + 2x - 3 = 0$)

$\angle P = 90^\circ$: P 在以 AB 为直径的圆上。 AB 中点 $(0,0)$, 半径 2。

$$\text{圆方程: } x^2 + y^2 = 4.$$

$$\text{联立 } y = x + 1: x^2 + (x + 1)^2 = 4, 2x^2 + 2x - 3 = 0.$$

$$\Delta = 4 + 24 = 28 > 0, \text{ 有两个实数解。}$$

11. 矩形 $ABCD$ 中 $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(6,4)$, $D(0,4)$ 。 P 在 BC 上使 $\triangle APD$ 为等腰三角形。当 $AP = DP$ 时, P 的坐标为 _____。($P(6,2)$)

$AP = DP$: P 在 AD 的垂直平分线上。 AD 中点 $(0,2)$, AD 垂直平分线为 $y = 2$ 。

P 在 BC 上 ($x = 6$), $y = 2$ 与 $x = 6$ 的交点 $P(6,2)$ 。

$$\text{验证: } AP^2 = 36 + 4 = 40 = DP^2. \checkmark$$

12. $\triangle ABC$ 中 $A(0,0)$, $B(6,0)$, $C(3,4)$ 。 P 在 y 轴上使 $\triangle PBC$ 为等腰三角形。 $PC = BC$ 时, P 的坐标为 _____。($P(0,0)$ 或 $P(0,8)$)

$$BC^2 = (3 - 6)^2 + (4 - 0)^2 = 9 + 16 = 25, BC = 5.$$

$$P(0, y), PC^2 = (0 - 3)^2 + (y - 4)^2 = 9 + (y - 4)^2.$$

$$PC = BC: 9 + (y - 4)^2 = 25, (y - 4)^2 = 16, y - 4 = \pm 4, y = 0 \text{ 或 } y = 8.$$

$P(0,0) = A$: $A(0,0), B(6,0), C(3,4)$ 构成三角形 (面积 $= 12 \neq 0$), $\triangle PBC = \triangle ABC$ 有效。 $P(0,8)$: 不共线, 有效。

三、解答题 (每题 10 分, 共 30 分)

13. (10 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 两点。 P 是 x 轴上的动点， $\triangle ABP$ 为等腰三角形。

- (1) 求 A 、 B 的坐标和 AB 的长；
- (2) 求所有符合条件的 P 的坐标。

答案： $P\left(\frac{3}{2}, 0\right)$, $P(8, 0)$, $P(-2, 0)$, $P(-3, 0)$

① 确定 A 、 B 坐标和 AB 长 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴交点 $A(3, 0)$ ，与 y 轴交点 $B(0, 4)$ 。 $AB = 5$ 。

② 设 $P(x, 0)$ ，分类讨论 三等腰： $AP = BP$ 、 $AP = AB = 5$ 、 $BP = AB = 5$ 。

③ 情形一 $AP = BP$ $(x - 3)^2 + 16 = x^2 + 16$, $x = \frac{3}{2}$ 。

④ 情形二 $AP = AB = 5$ $(x - 3)^2 = 25$, $x = 8$ 或 $x = -2$ 。

⑤ 情形三 $BP = AB = 5$ $x^2 + 16 = 25$, $x = 3$ (退化排除) 或 $x = -3$ 。

⑥ 汇总 $P\left(\frac{3}{2}, 0\right)$, $P(8, 0)$, $P(-2, 0)$, $P(-3, 0)$ 。

14. (10 分)

正方形 $OABC$ 边长 4, O 在原点, A 在 x 轴正方向, C 在 y 轴正方向。 $D(2,0)$ 。 P 从 O 沿 $O \rightarrow A \rightarrow B$ 运动 (1 单位/秒)。

是否存在 P 使 $\triangle CDP$ 为等腰三角形? 若存在, 求所有 P 的坐标。

答案: 参考例题 12 的解题结构。 $CD = 2\sqrt{5}$ 。 分 $O \rightarrow A$ 段和 $A \rightarrow B$ 段参数化 P , 三等腰分类讨论。

$O(0,0)$, $A(4,0)$, $B(4,4)$, $C(0,4)$, $D(2,0)$ 。 $CD^2 = 4 + 16 = 20$, $CD = 2\sqrt{5}$ 。

$O \rightarrow A$ 段: $P(t,0)$, $0 \leq t \leq 4$ 。 $A \rightarrow B$ 段: $P(4,t-4)$, $4 \leq t \leq 8$ 。

三等腰 $CD = DP$ 、 $CP = DP$ 、 $CD = CP$ 在每段上分别求解。

$O \rightarrow A$ 段, $CD = DP$: $(t-2)^2 + 20 = 20$, $(t-2)^2 = 0$, $t = 2$, $P(2,0) = D$, 退化排除。

$O \rightarrow A$ 段, $CP = DP$: $t^2 + 16 = (t-2)^2$, $t^2 + 16 = t^2 - 4t + 4$, $4t = -12$, $t = -3 < 0$, 越界。

$O \rightarrow A$ 段, $CD = CP$: $t^2 + 16 = 20$, $t^2 = 4$, $t = \pm 2$ 。 $t = 2$: $P(2,0) = D$, 退化排除。 $t = -2 < 0$, 越界。

$A \rightarrow B$ 段: $P(4,t-4)$, $4 \leq t \leq 8$ 。

$CD = DP$: $(4-2)^2 + (t-4)^2 = 20$, $4 + (t-4)^2 = 20$, $(t-4)^2 = 16$, $t-4 = \pm 4$, $t = 0$ (越界) 或 $t = 8$ 。 $P(4,4) = B$ 。

$CP = DP$: $16 + (t-4-4)^2 = 4 + (t-4)^2$, $16 + (t-8)^2 = 4 + (t-4)^2$, $16 + t^2 - 16t + 64 = 4 + t^2 - 8t + 16$, $-16t + 80 = -8t + 20$, $-8t = -60$, $t = 7.5 \in [4, 8]$ 。 $P(4, 3.5)$ 。

$CD = CP$: $16 + (t-8)^2 = 20$, $(t-8)^2 = 4$, $t-8 = \pm 2$, $t = 10$ (越界) 或 $t = 6$ 。 $P(4, 2)$ 。

汇总: $P(4,4)$, $P(4, 3.5)$, $P(4, 2)$ 。 共 3 个解。

15. (10 分)

$\triangle ABC$ 中 $AB = AC = 5$, $BC = 6$. D 是 AB 上一点, $DE \parallel BC$ 交 AC 于 E . 以 DE 为边在 DE 下方作正方形 $DEFG$ (G 在 $\triangle ABC$ 内部).

当 $\triangle BDG$ 为等腰三角形时, 求 AD 的长.

答案: $AD = \frac{20}{7}$ 或 $AD = \frac{25}{11}$ 或 $AD = \frac{125}{73}$

① 建系 $B(-3, 0)$, $C(3, 0)$, $A(0, 4)$.

② 参数化 D 、 E $AD = t$. $D\left(-\frac{3t}{5}, 4 - \frac{4t}{5}\right)$, $E\left(\frac{3t}{5}, 4 - \frac{4t}{5}\right)$. $DE = \frac{6t}{5}$.

③ 确定 G 的坐标 $G\left(-\frac{3t}{5}, 4 - 2t\right)$.

④ 计算 BG^2 $BG^2 = \frac{109t^2 - 490t + 625}{25}$.

⑤ 三等腰分类讨论 $BD = BG$: $t = \frac{20}{7}$; $BD = DG$: $t = \frac{25}{11}$; $BG = DG$: $t = \frac{125}{73}$.

⑥ 汇总 $AD = \frac{20}{7}$ 或 $\frac{25}{11}$ 或 $\frac{125}{73}$.

参考答案

选择题 1. C

2. A

3. B

4. B

5. C

6. C

填空题 1. $x = 4 \pm \sqrt{13}$

2. $y = -\frac{1}{2}$

3. 4

4. $2x^2 + 2x - 3 = 0$

5. $P(6, 2)$

6. $P(0, 0)$ 或 $P(0, 8)$

解答题第 1 题: $P\left(\frac{3}{2}, 0\right)$, $P(8, 0)$, $P(-2, 0)$, $P(-3, 0)$, 共 4 个解。

第 2 题: $P(4, 4)$, $P(4, 3.5)$, $P(4, 2)$, 共 3 个解。

第 3 题: $AD = \frac{20}{7}$ 或 $AD = \frac{25}{11}$ 或 $AD = \frac{125}{73}$ 。